SRI: N08LO

The spectra are evaluated at $-k_*\eta_* = 1$, through relative amplitude order $p = 8$. The Hubble-flow parameters are denoted by ϵ_j and $M_{\rm Pl}$ is the reduced Planck mass. Coefficients are generated numerically from the normalized mode equations, using the iterative algebra. The convention for the spectral derivatives is

$$\alpha_n^A = \frac{d^{n+1}\ln P_A}{d(\ln k)^{n+1}}, \qquad \alpha_0^s = n_s - 1, \qquad \alpha_0^t = n_t, \qquad r = P_t/P_s.$$

1 Spectra

1.1 Scalar spectrum

$$P_s(k_*) = \frac{H_*^2}{8\pi^2 M_{\rm Pl}^2 \epsilon_{1*}} \left[\sum_{d=0}^{8} F_{s,d} + O(\mathrm{SR}^9)\right].$$

Relative order 0.

$$F_{s,0} = 1.0$$

Relative order 1.

$$F_{s,1} = 0.72963715453852\epsilon_2 - 0.54072569092296\epsilon_1$$

Relative order 2.

$$\begin{aligned} F_{s,2} = {} & 1.5402686460338\epsilon_1^2 + 0.49988573877771\epsilon_2^2 \\ & + 1.0192767657904\epsilon_1\epsilon_2 + 0.14504832807052\epsilon_2\epsilon_3 \end{aligned}$$

Relative order 3.

$$\begin{aligned} F_{s,3} = {} & 0.20072294544592\epsilon_2^3 + 1.6057835635673\epsilon_1^3 \\ & + 4.2977813647689\epsilon_1^2\epsilon_2 + 1.959600275274\epsilon_1\epsilon_2^2 \\ & + 0.030669313835717\epsilon_2\epsilon_3^2 - 0.23520055946694\epsilon_2^2\epsilon_3 \\ & + 0.030669313835717\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4 - 0.65969152604436\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3 \end{aligned}$$

Relative order 4.

$$\begin{aligned} F_{s,4} = {} & 0.083467005785127\epsilon_2^4 + 2.9412556561294\epsilon_1^4 \\ & + 0.055787239966231\epsilon_2\epsilon_3^3 + 8.1576664436908\epsilon_1^2\epsilon_2^2 \\ & + 9.1655563981061\epsilon_1^3\epsilon_2 + 2.2830486720555\epsilon_1\epsilon_2^3 \\ & - 0.20996470057763\epsilon_2^3\epsilon_3 - 0.058660421836305\epsilon_2^2\epsilon_3^2 \\ & + 0.055787239966231\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2 + 0.16736171989869\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4 \\ & + 0.38664546255166\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3 - 0.016062214045699\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4 \\ & - 0.079171041433698\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2 - 0.91389525644738\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3 \\ & + 0.055787239966231\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5 \\ & - 0.079171041433698\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4 \end{aligned}$$

Relative order 5.

$$\begin{aligned} F_{s,5} = {} & 5.0146640695735\epsilon_1^5 + 0.023060510027566\epsilon_2^5 \\ & + 27.144156780677\epsilon_1^3\epsilon_2^2 + 0.018082530239889\epsilon_2\epsilon_3^4 \\ & + 18.923628528471\epsilon_1^4\epsilon_2 + 2.4064328576811\epsilon_1\epsilon_2^4 \\ & + 0.15472627942479\epsilon_2^3\epsilon_3^2 + 14.228251540965\epsilon_1^2\epsilon_2^3 \\ & - 0.13890612714825\epsilon_2^4\epsilon_3 - 0.10759865658691\epsilon_2^2\epsilon_3^3 \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&+ 2.0842227586428\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^2 + 0.59532818615497\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^2 \\
&+ 0.079924208372801\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^3 + 2.9656408144517\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3 \\
&+ 0.12657771167922\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^2 + 0.06391567355745\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4 \\
&+ 0.018082530239889\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^3 + 0.78872771949954\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3 \\
&+ 3.8758981992336\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3 + 0.0049502975692885\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^2 \\
&+ 0.10849518143933\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4 - 0.097698061448331\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4 \\
&+ 2.0842227586428\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4 \\
&+ 0.079924208372801\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2 \\
&+ 0.018082530239889\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&+ 0.072330120959556\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 1.1742909471328\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4 \\
&+ 0.0049502975692885\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 0.054247590719667\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
&+ 0.2397726251184\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4 \\
&+ 0.079924208372801\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 0.018082530239889\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6
\end{aligned}
$$

Relative order 6.

$$
\begin{aligned}
F_{s,6} = {} & 8.3167926130457\epsilon_1^6 + 0.0076684970179054\epsilon_2^6 \\
&+ 37.072173733221\epsilon_1^5\epsilon_2 + 72.521097458045\epsilon_1^3\epsilon_2^3 \\
&+ 0.097604164250968\epsilon_2^4\epsilon_3^2 + 26.371954409687\epsilon_1^2\epsilon_2^4 \\
&+ 75.454092624244\epsilon_1^4\epsilon_2^2 + 2.4764082020822\epsilon_1\epsilon_2^5 \\
&+ 0.1036516324715\epsilon_2^3\epsilon_3^3 + 0.010323841911612\epsilon_2\epsilon_3^5 \\
&- 0.065946975163844\epsilon_2^5\epsilon_3 - 0.15390619513867\epsilon_2^2\epsilon_3^4 \\
&+ 0.0048539557736345\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^4 + 5.3721189690976\epsilon_1\epsilon_2^4\epsilon_3 \\
&+ 0.10323841911612\epsilon_2\epsilon_3^4\epsilon_4 + 0.029930407425899\epsilon_2^4\epsilon_3\epsilon_4 \\
&+ 2.1503772818914\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^3 + 0.095195191276171\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^3 \\
&+ 18.232367303381\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3^2 + 0.15485762867417\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^3 \\
&+ 5.6575079379471\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3^2 + 0.25809604779029\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4^2 \\
&+ 10.057811129131\epsilon_1^4\epsilon_2\epsilon_3 + 40.749413397007\epsilon_1^3\epsilon_2^2\epsilon_3 \\
&+ 9.5864240626752\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3^2 + 0.020302689804444\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4^2 \\
&+ 0.010323841911612\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^4 + 0.10071828009788\epsilon_2^3\epsilon_3^2\epsilon_4 \\
&+ 27.47321752324\epsilon_1^2\epsilon_2^3\epsilon_3 - 0.014245226035509\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^3 \\
&- 0.44525600202513\epsilon_2^2\epsilon_3^3\epsilon_4 - 0.23937755135172\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4^2 \\
&+ 0.0048539557736345\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^3 \\
&+ 0.051619209558058\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&+ 0.10323841911612\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 0.029123734641807\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4 \\
&+ 2.1503772818914\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2 \\
&+ 0.033977690415441\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^2 \\
&+ 1.1312985085359\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^2 \\
&+ 6.4511318456741\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4 \\
&+ 0.25809604779029\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^2\epsilon_5
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&+ 0.072266893381281\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5^2 \\
&+ 5.1348555860916\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4 \\
&+ 0.061943051469669\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^3\epsilon_5 \\
&+ 2.357792208348\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4 \\
&+ 9.5864240626752\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4 \\
&+ 0.020302689804444\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 0.010323841911612\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^3 \\
&+ 15.388135466879\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4 \\
&- 0.014245226035509\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&- 0.13744361174779\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5 \\
&- 0.042735678106526\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
&+ 0.0048539557736345\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&+ 0.019415823094538\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 0.051619209558058\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6 \\
&+ 0.014561867320903\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
&+ 2.1503772818914\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 1.1312985085359\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 0.030971525734835\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2\epsilon_6 \\
&+ 0.010323841911612\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6^2 \\
&+ 0.041295367646446\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5\epsilon_6 \\
&- 0.014245226035509\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6 \\
&+ 0.0048539557736345\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6 \\
&+ 0.010323841911612\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7
\end{aligned}
$$

Relative order 7.

$$
\begin{aligned}
F_{s,7} = {} & 13.526125616593\epsilon_1^7 + 0.0014664103195426\epsilon_2^7 \\
&+ 2.5096614288275\epsilon_1\epsilon_2^6 + 0.0052713108658564\epsilon_2\epsilon_3^6 \\
&+ 186.75333547383\epsilon_1^5\epsilon_2^2 + 0.26561094185838\epsilon_2^3\epsilon_3^4 \\
&+ 69.38765499797\epsilon_1^6\epsilon_2 + 290.16003078229\epsilon_1^4\epsilon_2^3 \\
&+ 0.096983835686133\epsilon_2^5\epsilon_3^2 + 199.44762948292\epsilon_1^3\epsilon_2^4 \\
&+ 50.72372579961\epsilon_1^2\epsilon_2^5 - 0.18410013801603\epsilon_2^4\epsilon_3^3 \\
&- 0.14830729060221\epsilon_2^2\epsilon_3^5 - 0.022326147299664\epsilon_2^6\epsilon_3 \\
&+ 0.022929180386918\epsilon_2^5\epsilon_3\epsilon_4 + 0.16341063684155\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^4 \\
&+ 119.05428984673\epsilon_1^2\epsilon_2^4\epsilon_3 + 1.9444197858248\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^4 \\
&+ 8.9371990993361\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3^3 + 107.34250066966\epsilon_1^2\epsilon_2^3\epsilon_3^2 \\
&+ 277.04633249187\epsilon_1^3\epsilon_2^3\epsilon_3 + 0.0052713108658564\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^5 \\
&+ 0.34263520628067\epsilon_2\epsilon_3^4\epsilon_4^2 + 24.362837709561\epsilon_1\epsilon_2^4\epsilon_3^2 \\
&+ 0.0079551086975774\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4^3 + 140.08541984115\epsilon_1^3\epsilon_2^2\epsilon_3^2 \\
&+ 0.15407607564695\epsilon_2^3\epsilon_3^2\epsilon_4^2 + 0.079069662987846\epsilon_2\epsilon_3^5\epsilon_4 \\
&+ 177.54965927054\epsilon_1^4\epsilon_2^2\epsilon_3 + 11.105455479455\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3^3 \\
&+ 0.023072510554244\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^5 + 12.621304893232\epsilon_1\epsilon_2^5\epsilon_3 \\
&+ 27.16968113359\epsilon_1^5\epsilon_2\epsilon_3 + 0.45404906696095\epsilon_2^3\epsilon_3^3\epsilon_4 \\
&+ 29.913068001236\epsilon_1^4\epsilon_2\epsilon_3^2 + 0.47441797792708\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4^3
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&+ 31.795851322583\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3^3 - 0.82415558213343\epsilon_2^2\epsilon_3^3\epsilon_4^2 \\
&- 0.0039311479744497\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^4 - 0.0090559265475073\epsilon_2^4\epsilon_3\epsilon_4^2 \\
&- 0.14585872274498\epsilon_2^4\epsilon_3^2\epsilon_4 - 0.7157309250963\epsilon_2^2\epsilon_3^4\epsilon_4 \\
&- 0.2033433622445\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4^3 - 0.1086441269531\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^4 \\
&+ 66.630858027429\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4 \\
&+ 0.5324023974515\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^3\epsilon_5 \\
&+ 71.191360271899\epsilon_1^2\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4 \\
&+ 0.23072510554244\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^4\epsilon_4 \\
&+ 1.9444197858248\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^3 \\
&+ 0.99521541096016\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^3 \\
&+ 0.082092701641087\epsilon_2^3\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 100.561678101\epsilon_1^3\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4 \\
&+ 0.13178277164641\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^3\epsilon_5^2 \\
&+ 0.55348764091493\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
&+ 0.005271310865856 4\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^4 \\
&+ 0.34608765831366\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^3 \\
&+ 5.715566677634\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4^2 \\
&+ 11.666518714949\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4 \\
&+ 0.052713108658564\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^4\epsilon_5 \\
&+ 0.10542621731713\epsilon_2\epsilon_3^4\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 13.908508560944\epsilon_1\epsilon_2^4\epsilon_3\epsilon_4 \\
&+ 0.031627865195139\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5^3 \\
&+ 0.007955108697577 4\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&+ 33.316366438364\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4 \\
&+ 17.417503352423\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^2 \\
&+ 0.5768127638561\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4^2 \\
&+ 0.079069662987846\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5^3 \\
&+ 0.079069662987846\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&+ 11.105455479455\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2 \\
&+ 22.420260581864\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3^2\epsilon_4 \\
&+ 0.35317782801238\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^2\epsilon_5^2 \\
&+ 2.8866535217196\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^3\epsilon_4 \\
&+ 5.8626483388079\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4^2 \\
&+ 0.023072510554244\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^4 \\
&+ 0.023865326092732\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
&+ 13.610938500774\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^2 \\
&+ 29.913068001236\epsilon_1^4\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4 \\
&- 0.069113177292634\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&- 0.023586887846698\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^3\epsilon_5 \\
&- 0.34156971682977\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
&- 0.0039311479744497\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^3 \\
&- 0.0090559265475073\epsilon_2^4\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&- 0.33205993463341\epsilon_2^2\epsilon_3^3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&- 0.027518035821148\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5^2 \\
&+ 0.11536255277122\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&+ 0.23072510554244\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 1.9444197858248\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&+ 7.7776791432993\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 0.99521541096016\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&+ 0.13178277164641\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5^2\epsilon_6 \\
&+ 0.0052713108658564\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6^3 \\
&+ 5.715566677634\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 5.8332593574745\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
&+ 2.9856462328805\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
&+ 0.094883595585416\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5^2\epsilon_6 \\
&+ 3.1039417756258\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 0.026356554329282\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5\epsilon_6^2 \\
&+ 0.052713108658564\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^3\epsilon_5\epsilon_6 \\
&+ 0.031627865195139\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^3\epsilon_6 \\
&+ 0.031627865195139\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6^2 \\
&+ 0.007955108697577 4\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6 \\
&+ 17.417503352423\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 0.13843506332546\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^3\epsilon_5 \\
&+ 0.5768127638561\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
&+ 0.036899176060995\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2\epsilon_6^2 \\
&+ 0.079069662987846\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6 \\
&+ 0.16150757387971\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5^2 \\
&+ 11.105455479455\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 0.023072510554244\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^3 \\
&+ 0.2055811237684\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^2\epsilon_5\epsilon_6 \\
&- 0.069113177292634\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6 \\
&- 0.011793443923349\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2\epsilon_6 \\
&- 0.0039311479744497\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6^2 \\
&- 0.015724591897799\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5\epsilon_6 \\
&+ 0.11536255277122\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6 \\
&+ 1.9444197858248\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6 \\
&+ 0.99521541096016\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6 \\
&+ 0.0052713108658564\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7^2 \\
&+ 0.021085243463426\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2\epsilon_6\epsilon_7 \\
&+ 0.026356554329282\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7 \\
&+ 0.015813932597569\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6^2\epsilon_7 \\
&+ 0.031627865195139\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7 \\
&+ 0.069217531662732\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2\epsilon_6 \\
&+ 0.023072510554244\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6^2
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&+ 0.092290042216975\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5\epsilon_6 \\
&- 0.0039311479744497\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7 \\
&+ 0.005271310865864\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7\epsilon_8 \\
&+ 0.023072510554244\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7
\end{aligned}
$$

Relative order 8.

$$
\begin{aligned}
F_{s,8} = {} & 0.00049604426390103\epsilon_2^8 + 21.635835262724\epsilon_1^8 \\
&+ 2.5281164366964\epsilon_1\epsilon_2^7 + 0.0032083457385897\epsilon_2^5\epsilon_3^3 \\
&+ 959.56743402568\epsilon_1^5\epsilon_2^3 + 560.04721894605\epsilon_1^3\epsilon_2^5 \\
&+ 1126.5353626893\epsilon_1^4\epsilon_2^4 + 0.039658393115516\epsilon_2^6\epsilon_3^2 \\
&+ 0.0025750181969943\epsilon_2\epsilon_3^7 + 99.377115014742\epsilon_1^2\epsilon_2^6 \\
&+ 425.10010514066\epsilon_1^6\epsilon_2^2 + 125.17166542404\epsilon_1^7\epsilon_2 \\
&+ 0.49421174549299\epsilon_2^3\epsilon_3^5 - 0.15992912079022\epsilon_2^2\epsilon_3^6 \\
&- 0.30245867498467\epsilon_2^4\epsilon_3^4 - 0.0086505599569768\epsilon_2^7\epsilon_3 \\
&+ 64.645540808042\epsilon_1^6\epsilon_2\epsilon_3 + 574.1055876891\epsilon_1^5\epsilon_2^2\epsilon_3 \\
&+ 1392.475991926\epsilon_1^3\epsilon_2^4\epsilon_3 + 0.015693312391031\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^6 \\
&+ 568.04978637561\epsilon_1^2\epsilon_2^4\epsilon_3^2 + 1563.8794692863\epsilon_1^4\epsilon_2^3\epsilon_3 \\
&+ 411.27038052401\epsilon_1^2\epsilon_2^5\epsilon_3 + 73.151274071939\epsilon_1\epsilon_2^5\epsilon_3^2 \\
&+ 0.3605025475792\epsilon_2\epsilon_3^5\epsilon_4^2 + 18.897851300467\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3^4 \\
&+ 1.2298979277981\epsilon_2^3\epsilon_3^3\epsilon_4^2 + 0.00065100676170803\epsilon_2^5\epsilon_3\epsilon_4^2 \\
&+ 22.49674512366\epsilon_1\epsilon_2^6\epsilon_3 + 0.25187065336087\epsilon_2^3\epsilon_3^2\epsilon_4^3 \\
&+ 2.0437973362739\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^5 + 0.0080050625851594\epsilon_2^6\epsilon_3\epsilon_4 \\
&+ 297.39202851648\epsilon_1^2\epsilon_2^3\epsilon_3^3 + 1194.1062899694\epsilon_1^3\epsilon_2^3\epsilon_3^2 \\
&+ 75.704383871541\epsilon_1\epsilon_2^4\epsilon_3^3 + 38.570717367736\epsilon_1^4\epsilon_2\epsilon_3^3 \\
&+ 310.7998538283\epsilon_1^3\epsilon_2^2\epsilon_3^3 + 78.342395722315\epsilon_1^5\epsilon_2\epsilon_3^2 \\
&+ 627.71557432934\epsilon_1^4\epsilon_2^2\epsilon_3^2 + 0.16222614641064\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^5 \\
&+ 0.0025750181969943\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^6 + 0.77508047729529\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4^4 \\
&+ 1.5602752703669\epsilon_2^3\epsilon_3^4\epsilon_4 + 12.681992264271\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3^4 \\
&+ 0.054075382136881\epsilon_2\epsilon_3^6\epsilon_4 + 0.90125636894801\epsilon_2\epsilon_3^4\epsilon_4^3 \\
&+ 0.0075893264714163\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4^4 + 63.923686511891\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3^4 \\
&- 1.1894897193664\epsilon_2^2\epsilon_3^5\epsilon_4 - 0.0062715605038148\epsilon_2^4\epsilon_3\epsilon_4^3 \\
&- 0.13209709939872\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^5 - 0.14883816862609\epsilon_2^4\epsilon_3^2\epsilon_4^2 \\
&- 2.5105353290554\epsilon_2^2\epsilon_3^4\epsilon_4^2 - 0.0027263585944683\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^5 \\
&- 1.631567064845\epsilon_2^2\epsilon_3^3\epsilon_4^3 - 0.0033474231418839\epsilon_2^5\epsilon_3^2\epsilon_4 \\
&- 0.45679783573432\epsilon_2^4\epsilon_3^3\epsilon_4 - 0.24171987862427\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4^4 \\
&+ 0.23175163772949\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^3\epsilon_5^3 \\
&+ 280.05452361551\epsilon_1^2\epsilon_2^4\epsilon_3\epsilon_4 \\
&+ 0.015693312391031\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^5 \\
&+ 0.81113073205321\epsilon_2\epsilon_3^4\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
&+ 111.68222652618\epsilon_1\epsilon_2^4\epsilon_3^2\epsilon_4 \\
&+ 1.1896584070114\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^3\epsilon_5^2 \\
&+ 636.99117488762\epsilon_1^3\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4 \\
&+ 82.120723739132\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3^3\epsilon_4
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&+ 0.090125636894801\epsilon_2\epsilon_3^5\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 0.090125636894801\epsilon_2\epsilon_3^4\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&+ 0.42073063682318\epsilon_2^3\epsilon_3^2\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
&+ 14.631897933493\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4^3 \\
&+ 30.002239673467\epsilon_1\epsilon_2^5\epsilon_3\epsilon_4 \\
&+ 0.01802512737896\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5^4 \\
&+ 0.038625272954915\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^5\epsilon_5 \\
&+ 0.00065100676170803\epsilon_2^5\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 0.045535958828498\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4^3\epsilon_5 \\
&+ 97.246151855716\epsilon_1^2\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4^2 \\
&+ 51.094933406848\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4^2 \\
&+ 0.41457792971608\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^2\epsilon_5^3 \\
&+ 0.82915585943217\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4^2\epsilon_5^2 \\
&+ 115.71215210321\epsilon_1^4\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4 \\
&+ 232.75855336007\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3^3\epsilon_4 \\
&+ 484.25042913941\epsilon_1^2\epsilon_2^3\epsilon_3^2\epsilon_4 \\
&+ 0.49548303540823\epsilon_2^3\epsilon_3^3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 1.020065305417\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^4\epsilon_4^2 \\
&+ 2.0437973362739\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^4 \\
&+ 4.1264670120754\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^4\epsilon_4 \\
&+ 66.459962780757\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3^2\epsilon_4^2 \\
&+ 1.054571073778\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^4 \\
&+ 135.18433857668\epsilon_1^3\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^2 \\
&+ 581.16853098167\epsilon_1^3\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4 \\
&+ 76.091953585626\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4 \\
&+ 19.049170158746\epsilon_1\epsilon_2^4\epsilon_3\epsilon_4^2 \\
&+ 19.108747602246\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^3\epsilon_4^2 \\
&+ 38.570717367736\epsilon_1^4\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2 \\
&+ 78.342395722315\epsilon_1^5\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4 \\
&+ 20.17667195142\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^3 \\
&+ 0.079825564106824\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5^4 \\
&+ 20.437973362739\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^4\epsilon_4 \\
&+ 0.0025750181969943\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^5 \\
&+ 0.16737618280463\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^4\epsilon_5^2 \\
&+ 0.084429991731154\epsilon_2^3\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&+ 88.773945849897\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^2 \\
&+ 1.4123981151928\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4^3 \\
&+ 184.98371822041\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4^2 \\
&+ 12.681992264271\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^3 \\
&+ 426.70658902515\epsilon_1^4\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4 \\
&+ 6.6887211691035\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4^3 \\
&+ 0.053125285299914\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5^2
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&+ 0.054075382136881\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4\epsilon_5^3 \\
&+ 0.86520611419009\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^4\epsilon_5 \\
&+ 1.7664624831381\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4^3\epsilon_5 \\
&+ 0.23539968586547\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^5\epsilon_4 \\
&+ 30.656960044109\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^3 \\
&+ 0.0075893264714163\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^3 \\
&+ 0.48649268412197\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^4 \\
&- 0.79514550970764\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4^3\epsilon_5 \\
&- 0.068158964861708\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^3\epsilon_5^2 \\
&- 0.27849582981053\epsilon_2^2\epsilon_3^3\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&- 1.9182022471485\epsilon_2^2\epsilon_3^3\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
&- 0.53320488973713\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4^2\epsilon_5^2 \\
&- 0.018814681511445\epsilon_2^4\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
&- 0.040895378917025\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5^3 \\
&- 0.77968823083054\epsilon_2^2\epsilon_3^4\epsilon_4\epsilon_5 \\
&- 0.0062715605038148\epsilon_2^4\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&- 0.0027263585944683\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^4 \\
&- 0.088099518276119\epsilon_2^4\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5 \\
&- 0.048580835185477\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5^3 \\
&- 0.027263585944683\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^4\epsilon_5 \\
&+ 0.39233280977578\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^3\epsilon_5^2 \\
&+ 0.12617589165272\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5^2\epsilon_6^2 \\
&+ 4.4365698523911\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&+ 14.306581353917\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5^2 \\
&+ 0.015693312391031\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^4 \\
&+ 0.17252621919862\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5^2\epsilon_6^2 \\
&+ 0.090125636894801\epsilon_2\epsilon_3^4\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6 \\
&+ 0.094159874346187\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5^3 \\
&+ 6.3274264426679\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^3\epsilon_5 \\
&+ 0.48667843923192\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^3\epsilon_5\epsilon_6 \\
&+ 0.48667843923192\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4^2\epsilon_5\epsilon_6 \\
&+ 0.01802512737896\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6^3 \\
&+ 0.14420101903168\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^2\epsilon_5\epsilon_6^2 \\
&+ 0.038625272954915\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2\epsilon_6^3 \\
&+ 0.038625272954915\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^3\epsilon_5\epsilon_6^2 \\
&+ 20.066163507311\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
&+ 0.15693312391031\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^4\epsilon_5 \\
&+ 0.31386624782062\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^4\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 0.70297996777945\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^2\epsilon_5^2\epsilon_6 \\
&+ 0.022767979414249\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2\epsilon_6 \\
&+ 23.505037638275\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
&+ 97.246151855716\epsilon_1^2\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&+ 12.262784017643\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^3\epsilon_5 \\
&+ 51.094933406848\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
&+ 1.6477978010583\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
&+ 0.025750181969943\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^4\epsilon_6 \\
&+ 0.051500363939886\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^4\epsilon_5\epsilon_6 \\
&+ 2.0437973362739\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^3 \\
&+ 0.064375454924858\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^3\epsilon_6^2 \\
&+ 0.26007683789643\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5^3\epsilon_6 \\
&+ 1.0514519301991\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^2\epsilon_5^2 \\
&+ 1.054571073778\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^3 \\
&+ 135.18433857668\epsilon_1^3\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 0.2703769106844\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^3\epsilon_5^2\epsilon_6 \\
&+ 36.89523667253\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 38.045976792813\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
&+ 19.049170158746\epsilon_1\epsilon_2^4\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 38.570717367736\epsilon_1^4\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 20.17667195142\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&+ 10.21898668137\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&+ 20.437973362739\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 0.16222614641064\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4\epsilon_5^2\epsilon_6 \\
&+ 0.0025750181969943\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6^4 \\
&+ 0.084429991731154\epsilon_2^3\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6 \\
&+ 1.5850245514942\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^3\epsilon_5 \\
&+ 12.681992264271\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&+ 50.727969057084\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 104.91118033629\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 6.6887211691035\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&+ 6.8501860151068\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 0.054075382136881\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6^2 \\
&+ 0.10815076427376\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5^3\epsilon_6 \\
&+ 7.3819975164459\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5^2 \\
&+ 0.23539968586547\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5^3 \\
&+ 0.23539968586547\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&+ 60.53001585426\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
&+ 0.0075893264714163\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6^2 \\
&+ 0.030357305885665\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5\epsilon_6 \\
&+ 0.015450109181966\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5\epsilon_6^3 \\
&- 0.01635815156681\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^3\epsilon_6 \\
&- 0.06815896486170 8\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5^2\epsilon_6 \\
&- 0.27849582981053\epsilon_2^2\epsilon_3^3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6 \\
&- 0.3117057524591\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4^2\epsilon_5\epsilon_6 \\
&- 0.0062715605038148\epsilon_2^4\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&- 0.14574250555643\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5^2\epsilon_6 \\
&- 0.019084510161278\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2\epsilon_6^2 \\
&- 0.0027263585944683\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6^3 \\
&- 0.048580835185477\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6^2 \\
&- 0.013631792972342\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5\epsilon_6^2 \\
&- 0.027263585944683\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^3\epsilon_5\epsilon_6 \\
&+ 0.39233280977578\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5^2\epsilon_6 \\
&+ 4.4365698523911\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6 \\
&+ 0.015693312391031\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6^3 \\
&+ 0.046350327545898\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5\epsilon_6^2\epsilon_7 \\
&+ 0.094159874346187\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^3\epsilon_6 \\
&+ 0.094159874346187\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6^2 \\
&+ 3.163713221334\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2\epsilon_6 \\
&+ 0.01802512737896\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6^2\epsilon_7^2 \\
&+ 0.01802512737896\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7^2 \\
&+ 0.072100509515841\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5^2\epsilon_6\epsilon_7 \\
&+ 0.14420101903168\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^2\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7 \\
&+ 0.038625272954915\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^3\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7 \\
&+ 0.078466561955156\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5\epsilon_6^2 \\
&+ 0.15693312391031\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^3\epsilon_5\epsilon_6 \\
&+ 6.1313920088217\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2\epsilon_6 \\
&+ 0.10042570968278\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5^2\epsilon_6\epsilon_7 \\
&+ 0.012875090984972\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2\epsilon_6\epsilon_7^2 \\
&+ 0.025750181969943\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^3\epsilon_6\epsilon_7 \\
&+ 0.10985318673722\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2\epsilon_6^2 \\
&+ 2.0437973362739\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6^2 \\
&+ 8.1751893450957\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5\epsilon_6 \\
&+ 0.064375454924858\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2\epsilon_6^2\epsilon_7 \\
&+ 1.054571073778\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6^2 \\
&+ 4.2182842951119\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5\epsilon_6 \\
&+ 0.28247962303856\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5^2\epsilon_6 \\
&+ 0.61203918325022\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^2\epsilon_5\epsilon_6 \\
&+ 20.17667195142\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6 \\
&+ 10.21898668137\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6 \\
&+ 0.0025750181969943\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7^3 \\
&+ 12.681992264271\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6 \\
&+ 6.6887211691035\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6 \\
&+ 0.054075382136881\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7 \\
&+ 0.054075382136881\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6^2\epsilon_7 \\
&+ 0.23539968586547\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6 \\
&+ 0.0075893264714163\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7 \\
&+ 0.015450109181966\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6^3\epsilon_7
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&+ 0.015450109181966\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7^2 \\
&- 0.0081790757834049\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6^2\epsilon_7 \\
&- 0.0027263585944683\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7^2 \\
&- 0.010905434377873\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2\epsilon_6\epsilon_7 \\
&- 0.048580835185477\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7 \\
&- 0.013631792972342\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7 \\
&+ 0.015693312391031\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7^2 \\
&+ 0.062773249564125\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2\epsilon_6\epsilon_7 \\
&+ 0.047079937173094\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6^2\epsilon_7 \\
&+ 0.094159874346187\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7 \\
&+ 0.01802512737896\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7\epsilon_8 \\
&+ 0.078466561955156\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7 \\
&+ 0.012875090984972\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2\epsilon_6\epsilon_7\epsilon_8 \\
&+ 2.0437973362739\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7 \\
&+ 1.054571073778\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7 \\
&+ 0.0025750181969943\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7\epsilon_8^2 \\
&+ 0.010300072787977\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6^2\epsilon_7\epsilon_8 \\
&+ 0.007725054590982 9\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7^2\epsilon_8 \\
&+ 0.015450109181966\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7\epsilon_8 \\
&- 0.0027263585944683\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7\epsilon_8 \\
&+ 0.015693312391031\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7\epsilon_8 \\
&+ 0.0025750181969943\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7\epsilon_8\epsilon_9
\end{aligned}
$$

1.2 Tensor spectrum

$$
P_t(k_*) = \frac{2H_*^2}{\pi^2 M_{\rm Pl}^2}\left[\sum_{d=0}^{8} F_{t,d} + O(\mathrm{SR}^9)\right].
$$

Relative order 0.

$$
F_{t,0} = 1.0
$$

Relative order 1.

$$
F_{t,1} = -0.54072569092296\epsilon_1
$$

Relative order 2.

$$
F_{t,2} = 1.5402686460338\epsilon_1^2 - 0.25062903478191\epsilon_1\epsilon_2
$$

Relative order 3.

$$
\begin{aligned}
F_{t,3} = {} & 1.6057835635673\epsilon_1^3 + 1.8891060194179\epsilon_1^2\epsilon_2 \\
& - 0.18929040711048\epsilon_1\epsilon_2^2 - 0.18929040711048\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3
\end{aligned}
$$

Relative order 4.

$$
\begin{aligned}
F_{t,4} = {} & 2.9412556561294\epsilon_1^4 + 4.0859368676311\epsilon_1^3\epsilon_2 \\
& + 1.8087367742501\epsilon_1^2\epsilon_2^2 - 0.077715927178017\epsilon_1\epsilon_2^3 \\
& + 1.696905383796\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3 - 0.077715927178017\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2 \\
& - 0.23314778153405\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3 - 0.077715927178017\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4
\end{aligned}
$$

Relative order 5.

$$
\begin{aligned}
F_{t,5} = {} & 5.0146640695735\epsilon_1^5 + 10.182162879741\epsilon_1^3\epsilon_2^2 \\
& + 1.9912795134148\epsilon_1^2\epsilon_2^3 + 9.3282240106668\epsilon_1^4\epsilon_2 \\
& - 0.041550866698239\epsilon_1\epsilon_2^4 + 5.715558726935\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3 \\
& + 6.2270085551926\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3 + 1.8621396067601\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^2 \\
& - 0.041550866698239\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^3 - 0.29085606688767\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^2 \\
& - 0.24930520018943\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3 + 1.8621396067601\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4 \\
& - 0.041550866698239\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2 \\
& - 0.16620346679296\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4 \\
& - 0.12465260009472\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4 \\
& - 0.041550866698239\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5
\end{aligned}
$$

Relative order 6.

$$
\begin{aligned}
F_{t,6} = {} & 8.3167926130457\epsilon_1^6 + 35.569920863237\epsilon_1^4\epsilon_2^2 \\
& + 25.766288824979\epsilon_1^3\epsilon_2^3 + 1.9852568085143\epsilon_1^2\epsilon_2^4 \\
& + 19.643791998445\epsilon_1^5\epsilon_2 - 0.020903182875016\epsilon_1\epsilon_2^5 \\
& + 1.8721030173592\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^3 + 17.436687309176\epsilon_1^4\epsilon_2\epsilon_3 \\
& + 42.955365634287\epsilon_1^3\epsilon_2^2\epsilon_3 + 11.663061184146\epsilon_1^2\epsilon_2^3\epsilon_3 \\
& + 8.6456966910171\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3^2 + 13.217874912669\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3^2 \\
& - 0.31354774312524\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^3 - 0.52257957187539\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3^2 \\
& - 0.020903182875016\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^4 - 0.20903182875016\epsilon_1\epsilon_2^4\epsilon_3 \\
& + 1.8721030173592\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2 \\
& + 5.6163090520775\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4 \\
& + 7.692547567117\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4 \\
& + 8.6456966910171\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4 \\
& - 0.14632228012511\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^2 \\
& - 0.12541909725009\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4 \\
& - 0.52257957187539\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4 \\
& - 0.020903182875016\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^3 \\
& - 0.10451591437508\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^2 \\
& - 0.20903182875016\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4 \\
& + 1.8721030173592\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5 \\
& - 0.062709548625047\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
& - 0.020903182875016\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
& - 0.083612731500063\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5 \\
& - 0.10451591437508\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5 \\
& - 0.020903182875016\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6
\end{aligned}
$$

Relative order 7.

$$
\begin{aligned}
F_{t,7} = {} & 13.526125616593\epsilon_1^7 + 100.70801814255\epsilon_1^5\epsilon_2^2 \\
& + 1.9806997872497\epsilon_1^2\epsilon_2^5 + 142.68493110568\epsilon_1^4\epsilon_2^3 \\
& + 38.679800565985\epsilon_1^6\epsilon_2 + 58.446173176621\epsilon_1^3\epsilon_2^4 \\
& - 0.010360561143303\epsilon_1\epsilon_2^6 + 10.570507324267\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3^3
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&+ 28.833623477559\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3^3 + 176.51199110043\epsilon_1^4\epsilon_2^2\epsilon_3 \\
&+ 184.80744293643\epsilon_1^3\epsilon_2^3\epsilon_3 + 48.928533240646\epsilon_1^2\epsilon_2^3\epsilon_3^2 \\
&+ 27.152280310568\epsilon_1^4\epsilon_2\epsilon_3^2 + 119.8935936939\epsilon_1^3\epsilon_2^2\epsilon_3^2 \\
&+ 19.915427387063\epsilon_1^2\epsilon_2^4\epsilon_3 + 42.602054688957\epsilon_1^5\epsilon_2\epsilon_3 \\
&+ 1.9180659778792\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^4 - 0.32117739544239\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^4 \\
&- 0.15540841714954\epsilon_1\epsilon_2^5\epsilon_3 - 0.010360561143303\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^5 \\
&- 0.67343647431469\epsilon_1\epsilon_2^4\epsilon_3^2 - 0.93245050289726\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3^3 \\
&+ 10.570507324267\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2 \\
&+ 11.508395867275\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4 \\
&+ 48.49851562714\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4 \\
&+ 31.711521972802\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4 \\
&+ 13.426461845155\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^2 \\
&+ 27.152280310568\epsilon_1^4\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4 \\
&+ 69.890720011514\epsilon_1^3\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4 \\
&+ 9.8324460747906\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^2 \\
&+ 19.969642144346\epsilon_1^2\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4 \\
&+ 1.9180659778792\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^3 \\
&- 1.0464166754736\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^3\epsilon_4 \\
&- 1.0878589200468\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3^2\epsilon_4 \\
&- 0.15540841714954\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^3 \\
&- 0.15540841714954\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4^2 \\
&- 0.010360561143303\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^4 \\
&- 0.6941575966013\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4^2 \\
&- 0.062163366859817\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^3 \\
&- 0.25901402858257\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4^2 \\
&- 0.10360561143303\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^4\epsilon_4 \\
&- 0.20721122286606\epsilon_1\epsilon_2^4\epsilon_3\epsilon_4 \\
&+ 10.570507324267\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 5.7541979336377\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
&+ 9.8324460747906\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 1.9180659778792\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&+ 7.672263911517\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5 \\
&- 0.07252392800312\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5^2 \\
&- 0.15540841714954\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&- 0.010360561143303\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^3 \\
&- 0.18649010057945\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
&- 0.062163366859817\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^3\epsilon_5 \\
&- 0.062163366859817\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&- 0.25901402858257\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
&- 0.40406188458881\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5 \\
&- 0.051802805716515\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&- 0.10360561143303\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4\epsilon_5
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&+ 1.9180659778792\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6 \\
&- 0.010360561143303\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6^2 \\
&- 0.041442244573212\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5\epsilon_6 \\
&- 0.031081683429909\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2\epsilon_6 \\
&- 0.062163366859817\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6 \\
&- 0.051802805716515\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6 \\
&- 0.010360561143303\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7
\end{aligned}
$$

Relative order 8.

$$
\begin{aligned}
F_{t,8} = {} & 21.635835262724\epsilon_1^8 + 521.10610165837\epsilon_1^4\epsilon_2^4 \\
&+ 553.57359129495\epsilon_1^5\epsilon_2^3 + 72.44363841463\epsilon_1^7\epsilon_2 \\
&+ 250.57946208524\epsilon_1^6\epsilon_2^2 + 126.88077540626\epsilon_1^3\epsilon_2^5 \\
&+ 1.9853521472878\epsilon_1^2\epsilon_2^6 - 0.0052105247493143\epsilon_1\epsilon_2^7 \\
&+ 1186.3807463734\epsilon_1^4\epsilon_2^3\epsilon_3 + 564.11799752557\epsilon_1^4\epsilon_2^2\epsilon_3^2 \\
&+ 60.470744877787\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3^4 + 71.430792578888\epsilon_1^5\epsilon_2\epsilon_3^2 \\
&+ 652.73398804975\epsilon_1^3\epsilon_2^4\epsilon_3 + 178.2906555419\epsilon_1^2\epsilon_2^3\epsilon_3^3 \\
&+ 95.105061541796\epsilon_1^6\epsilon_2\epsilon_3 + 871.27654279623\epsilon_1^3\epsilon_2^3\epsilon_3^2 \\
&+ 131.37683716123\epsilon_1^2\epsilon_2^4\epsilon_3^2 + 558.8798452284\epsilon_1^5\epsilon_2^2\epsilon_3 \\
&+ 296.85818695058\epsilon_1^3\epsilon_2^2\epsilon_3^3 + 37.732488578054\epsilon_1^4\epsilon_2\epsilon_3^3 \\
&+ 12.677141792661\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3^4 + 30.602970847927\epsilon_1^2\epsilon_2^5\epsilon_3 \\
&+ 1.9495130910166\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^5 - 1.82368366226\epsilon_1\epsilon_2^4\epsilon_3^3 \\
&- 0.3282630592068\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^5 - 0.0052105247493143\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^6 \\
&- 0.729473464904\epsilon_1\epsilon_2^5\epsilon_3^2 - 1.5683679495436\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3^4 \\
&- 0.1094210197356\epsilon_1\epsilon_2^6\epsilon_3 \\
&+ 210.99358987959\epsilon_1^2\epsilon_2^3\epsilon_3^2\epsilon_4 \\
&+ 30.716899232978\epsilon_1^2\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4^2 \\
&+ 76.062850755967\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4 \\
&+ 41.352420222976\epsilon_1^2\epsilon_2^4\epsilon_3\epsilon_4 \\
&+ 88.739992548628\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^2 \\
&+ 503.65706099994\epsilon_1^3\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4 \\
&+ 132.62699249045\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4^2 \\
&+ 71.430792578888\epsilon_1^5\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4 \\
&+ 19.495130910166\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^4\epsilon_4 \\
&+ 328.99303142512\epsilon_1^4\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4 \\
&+ 198.11774045027\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3^3\epsilon_4 \\
&+ 113.19746573416\epsilon_1^4\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4 \\
&+ 37.732488578054\epsilon_1^4\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2 \\
&+ 357.63938882327\epsilon_1^3\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4 \\
&+ 12.026041268777\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^3 \\
&+ 48.737827275416\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4^2 \\
&+ 12.677141792661\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^3 \\
&+ 103.39943702468\epsilon_1^3\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^2 \\
&+ 29.242696365249\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^3
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&+ 1.9495130910166\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^4 \\
&- 1.641315296034\epsilon_1\epsilon_2^4\epsilon_3^2\epsilon_4 \\
&- 2.4072624341832\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^3\epsilon_4^2 \\
&- 0.078157871239714\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^5\epsilon_4 \\
&- 0.16152626722874\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^4 \\
&- 0.8388944846396\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4^3 \\
&- 1.6777889692792\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3^2\epsilon_4^2 \\
&- 0.0364736732452\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^4 \\
&- 0.005210524749314 3\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^5 \\
&- 0.33868410870543\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^4\epsilon_4^2 \\
&- 0.182368366226\epsilon_1\epsilon_2^5\epsilon_3\epsilon_4 \\
&- 0.182368366226\epsilon_1\epsilon_2^4\epsilon_3\epsilon_4^2 \\
&- 0.1094210197356\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4^3 \\
&- 1.7507363157696\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^4\epsilon_4 \\
&- 3.5744199780296\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3^3\epsilon_4 \\
&- 0.46894722743829\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4^3 \\
&+ 36.078123806332\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
&+ 30.716899232978\epsilon_1^2\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 38.031425377984\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
&+ 77.176250694699\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 9.7475654550832\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&+ 19.495130910166\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 11.6970785461\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^3\epsilon_5 \\
&+ 13.646591637116\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5^2 \\
&+ 37.732488578054\epsilon_1^4\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 12.026041268777\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&+ 48.737827275416\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
&+ 12.677141792661\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&+ 50.708567170645\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 103.39943702468\epsilon_1^3\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&+ 1.9495130910166\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^3 \\
&- 0.34910515820406\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^2\epsilon_5^2 \\
&- 0.052105247493143\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^4\epsilon_5 \\
&- 0.10421049498629\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^4\epsilon_4\epsilon_5 \\
&- 0.031263148495886\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5^3 \\
&- 0.547105098678\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
&- 0.078157871239714\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5^3 \\
&- 0.078157871239714\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&- 0.9847891776204\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&- 0.9847891776204\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5 \\
&- 0.2553157127164\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5^2 \\
&- 0.13026311873286\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^3\epsilon_5^2
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&- 0.52626299968074\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^3\epsilon_5 \\
&- 0.0364736732452\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^3 \\
&- 0.2917893859616\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&- 0.3282630592068\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
&- 0.0052105247493143\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^4 \\
&- 1.4224732565628\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4^2\epsilon_5 \\
&- 0.182368366226\epsilon_1\epsilon_2^4\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5 \\
&- 0.1094210197356\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2 \\
&- 0.2188420394712\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^3\epsilon_5 \\
&+ 9.7475654550832\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6 \\
&+ 5.8485392730499\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2\epsilon_6 \\
&+ 12.026041268777\epsilon_1^2\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6 \\
&+ 12.677141792661\epsilon_1^3\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6 \\
&+ 1.9495130910166\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6^2 \\
&+ 7.7980523640665\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5\epsilon_6 \\
&- 0.026052623746571\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5\epsilon_6^2 \\
&- 0.052105247493143\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^3\epsilon_5\epsilon_6 \\
&- 0.031263148495886\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^3\epsilon_6 \\
&- 0.031263148495886\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6^2 \\
&- 0.078157871239714\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6 \\
&- 0.13026311873286\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5^2\epsilon_6 \\
&- 0.0364736732452\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2\epsilon_6^2 \\
&- 0.0364736732452\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6^2 \\
&- 0.1458946929808\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5\epsilon_6 \\
&- 0.2917893859616\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6 \\
&- 0.0052105247493143\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6^3 \\
&- 0.093789445487657\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5^2\epsilon_6 \\
&- 0.20321046522326\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4^2\epsilon_5\epsilon_6 \\
&- 0.1094210197356\epsilon_1\epsilon_2^3\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6 \\
&- 0.1094210197356\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2\epsilon_6 \\
&+ 1.9495130910166\epsilon_1^2\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7 \\
&- 0.026052623746571\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4^2\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7 \\
&- 0.015631574247943\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6^2\epsilon_7 \\
&- 0.031263148495886\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3^2\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7 \\
&- 0.0364736732452\epsilon_1\epsilon_2^2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7 \\
&- 0.0052105247493143\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7^2 \\
&- 0.020842098997257\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5^2\epsilon_6\epsilon_7 \\
&- 0.0052105247493143\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3\epsilon_4\epsilon_5\epsilon_6\epsilon_7\epsilon_8
\end{aligned}
$$

2 Consistency relations

2.1 $n = 0$

For $p = 8$, the absolute cutoff is $W = 9$:

$$\alpha_0^t = \sum_{d=1}^{9} R_{0,d} + O(\mathrm{SR}^{10}).$$

Absolute order 1.

$$R_{0,1} = -0.125r$$

Absolute order 2.

$$R_{0,2} = 0.0078125r^2 + 0.125\alpha_0^s r$$

Absolute order 3.

$$\begin{aligned} R_{0,3} = &-0.0030712246746565r^3 + 0.125\alpha_1^s r \\ &- 0.10280837917801\left(\alpha_0^s\right)^2 r - 0.041327094794504\alpha_0^s r^2 \end{aligned}$$

Absolute order 4.

$$\begin{aligned} R_{0,4} = &\ 0.0014926374043055r^4 + 0.125\alpha_2^s r \\ &+ 0.065244100954277\left(\alpha_0^s\right)^3 r + 0.024554893470954\alpha_0^s r^3 \\ &+ 0.10320649151137\left(\alpha_0^s\right)^2 r^2 - 0.060109233906372\alpha_1^s r^2 \\ &- 0.23087387125098\alpha_0^s \alpha_1^s r \end{aligned}$$

Absolute order 5.

$$\begin{aligned} R_{0,5} = &-0.00093280100983415r^5 + 0.125\alpha_3^s r \\ &+ 0.04315951309091\alpha_1^s r^3 - 0.038536574146577\left(\alpha_0^s\right)^4 r \\ &- 0.018206214478227\alpha_0^s r^4 - 0.077020534433109\alpha_2^s r^2 \\ &- 0.14103704832205\left(\alpha_1^s\right)^2 r - 0.18695785481671\left(\alpha_0^s\right)^3 r^2 \\ &- 0.10777687087114\left(\alpha_0^s\right)^2 r^3 + 0.33322659757276\alpha_0^s \alpha_1^s r^2 \\ &+ 0.25691700713838\left(\alpha_0^s\right)^2 \alpha_1^s r - 0.24116427546487\alpha_0^s \alpha_2^s r \end{aligned}$$

Absolute order 6.

$$\begin{aligned} R_{0,6} = &\ 0.00070298503785145r^6 + 0.125\alpha_4^s r \\ &+ 0.020902477635746\left(\alpha_0^s\right)^5 r + 0.015994052232973\alpha_0^s r^5 \\ &+ 0.065362321729807\alpha_2^s r^3 + 0.28417656846613\left(\alpha_0^s\right)^4 r^2 \\ &+ 0.30605471800346\left(\alpha_1^s\right)^2 r^2 + 0.34969699644176\left(\alpha_0^s\right)^3 r^3 \\ &+ 0.12218812205202\left(\alpha_0^s\right)^2 r^4 - 0.093222530607224\alpha_3^s r^2 \\ &- 0.037217907105313\alpha_1^s r^4 + 0.4688109212146\alpha_0^s \alpha_2^s r^2 \\ &+ 0.37293859690816\alpha_0^s\left(\alpha_1^s\right)^2 r + 0.29046664127673\left(\alpha_0^s\right)^2 \alpha_2^s r \\ &- 0.22801627965519\left(\alpha_0^s\right)^3 \alpha_1^s r - 1.015918735308\left(\alpha_0^s\right)^2 \alpha_1^s r^2 \\ &- 0.31399132156735\alpha_1^s \alpha_2^s r - 0.42145582743858\alpha_0^s \alpha_1^s r^3 \\ &- 0.24578024485779\alpha_0^s \alpha_3^s r \end{aligned}$$

Absolute order 7.

$$
\begin{aligned}
R_{0,7} = & -0.00061515419372413 r^7 + 0.125 \alpha_5^s r \\
& + 0.03707739098979 \alpha_1^s r^5 + 0.19980707266399 \left(\alpha_1^s\right)^3 r \\
& + 0.091144689305009 \alpha_3^s r^3 - 0.016058051152622 \alpha_0^s r^6 \\
& - 0.011049369381434 \left(\alpha_0^s\right)^6 r - 0.18310571021651 \left(\alpha_2^s\right)^2 r \\
& - 0.94736847967917 \left(\alpha_0^s\right)^4 r^3 - 0.064533532306596 \alpha_2^s r^4 \\
& - 0.60450331655168 \left(\alpha_0^s\right)^3 r^4 - 0.15064645355686 \left(\alpha_0^s\right)^2 r^5 \\
& - 0.38746735293638 \left(\alpha_0^s\right)^5 r^2 - 0.10911851595073 \alpha_4^s r^2 \\
& - 0.46539756860253 \left(\alpha_1^s\right)^2 r^3 + 0.55277396843725 \alpha_0^s \alpha_1^s r^4 \\
& + 2.2882998446743 \left(\alpha_0^s\right)^2 \alpha_1^s r^3 + 0.61514830647938 \alpha_0^s \alpha_3^s r^2 \\
& + 0.17617169912302 \left(\alpha_0^s\right)^4 \alpha_1^s r + 0.97696202212274 \alpha_1^s \alpha_2^s r^2 \\
& + 2.3093282152193 \left(\alpha_0^s\right)^3 \alpha_1^s r^2 + 0.30878621388554 \left(\alpha_0^s\right)^2 \alpha_3^s r \\
& - 1.5812089463636 \left(\alpha_0^s\right)^2 \alpha_2^s r^2 \\
& - 0.56258489487217 \left(\alpha_0^s\right)^2 \left(\alpha_1^s\right)^2 r - 0.33131930046622 \alpha_1^s \alpha_3^s r \\
& - 0.24794812760585 \alpha_0^s \alpha_4^s r - 2.0996792408229 \alpha_0^s \left(\alpha_1^s\right)^2 r^2 \\
& - 0.28144573547165 \left(\alpha_0^s\right)^3 \alpha_2^s r - 0.7030684429864 \alpha_0^s \alpha_2^s r^3 \\
& + 0.90387358971276 \alpha_0^s \alpha_1^s \alpha_2^s r
\end{aligned}
$$

Absolute order 8.

$$
\begin{aligned}
R_{0,8} = & 0.00061140660566969 r^8 + 0.125 \alpha_6^s r \\
& + 1.0447967616865 \left(\alpha_0^s\right)^3 r^5 + 2.2928865600198 \left(\alpha_0^s\right)^5 r^3 \\
& + 0.018067720038389 \alpha_0^s r^7 + 2.4918512707835 \left(\alpha_0^s\right)^4 r^4 \\
& + 0.49267437033496 \left(\alpha_0^s\right)^6 r^2 + 0.072314017264823 \alpha_2^s r^5 \\
& + 0.70247462467147 \left(\alpha_1^s\right)^2 r^4 + 0.0056650541491964 \left(\alpha_0^s\right)^7 r \\
& + 0.20146749405845 \left(\alpha_0^s\right)^2 r^6 + 0.88925775895482 \left(\alpha_2^s\right)^2 r^2 \\
& + 0.12067047718437 \alpha_4^s r^3 - 1.6690815935664 \left(\alpha_1^s\right)^3 r^2 \\
& - 0.12487397340982 \alpha_5^s r^2 - 0.041647970158248 \alpha_1^s r^6 \\
& - 0.10160512010316 \alpha_3^s r^4 + 0.58304100923735 \alpha_0^s \left(\alpha_2^s\right)^2 r \\
& + 5.665589363247 \alpha_0^s \left(\alpha_1^s\right)^2 r^3 \\
& + 8.0528637643823 \left(\alpha_0^s\right)^2 \left(\alpha_1^s\right)^2 r^2 + 0.77461528261071 \alpha_0^s \alpha_4^s r^2 \\
& + 1.0549993620509 \alpha_0^s \alpha_2^s r^4 + 4.2294720827157 \left(\alpha_0^s\right)^2 \alpha_2^s r^3 \\
& + 0.31878765728327 \left(\alpha_0^s\right)^2 \alpha_4^s r \\
& + 0.65768969098089 \left(\alpha_0^s\right)^3 \left(\alpha_1^s\right)^2 r + 1.4441965956328 \alpha_1^s \alpha_3^s r^2 \\
& + 0.7921659467659 \left(\alpha_1^s\right)^2 \alpha_2^s r + 0.23857889803321 \left(\alpha_0^s\right)^4 \alpha_2^s r \\
& + 3.9928539899132 \left(\alpha_0^s\right)^3 \alpha_2^s r^2 - 0.69091598524513 \alpha_0^s \left(\alpha_1^s\right)^3 r \\
& - 4.5604577017774 \left(\alpha_0^s\right)^2 \alpha_1^s r^4 - 4.4097637958518 \left(\alpha_0^s\right)^4 \alpha_1^s r^2 \\
& - 2.2742026182736 \left(\alpha_0^s\right)^2 \alpha_3^s r^2 - 0.40024060130122 \alpha_2^s \alpha_3^s r \\
& - 0.12510598545753 \left(\alpha_0^s\right)^5 \alpha_1^s r - 1.0720917571744 \alpha_0^s \alpha_3^s r^3 \\
& - 9.2516757968649 \left(\alpha_0^s\right)^3 \alpha_1^s r^3 - 0.31693193066182 \left(\alpha_0^s\right)^3 \alpha_3^s r \\
& - 0.34112392763691 \alpha_1^s \alpha_4^s r - 0.77125072805494 \alpha_0^s \alpha_1^s r^5 \\
& - 1.7535198370235 \alpha_1^s \alpha_2^s r^3 - 0.24899178727859 \alpha_0^s \alpha_5^s r
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&+ 1.0096160053861\alpha_0^s\alpha_1^s\alpha_3^s r - 7.4667123928265\alpha_0^s\alpha_1^s\alpha_2^s r^2 \\
&- 1.5076452583131\left(\alpha_0^s\right)^2\alpha_1^s\alpha_2^s r
\end{aligned}
$$

Absolute order 9.

$$
\begin{aligned}
R_{0,9} = &-0.00067979148522108 r^9 + 0.125\alpha_7^s r \\
&+ 0.15399972972187\alpha_5^s r^3 + 0.12674519918252\alpha_3^s r^5 \\
&+ 5.3328589877459\left(\alpha_1^s\right)^3 r^3 + 0.05193101122816\alpha_1^s r^7 \\
&- 1.1034620600931\left(\alpha_1^s\right)^2 r^5 - 5.1656039214629\left(\alpha_0^s\right)^6 r^3 \\
&- 0.59769209244815\left(\alpha_0^s\right)^7 r^2 - 9.1515366407907\left(\alpha_0^s\right)^5 r^4 \\
&- 0.0028823876129135\left(\alpha_0^s\right)^8 r - 6.022830347347\left(\alpha_0^s\right)^4 r^5 \\
&- 0.22552797141376\left(\alpha_3^s\right)^2 r - 1.8658446508736\left(\alpha_2^s\right)^2 r^3 \\
&- 0.14056268210042\alpha_6^s r^2 - 0.29119803222885\left(\alpha_0^s\right)^2 r^7 \\
&- 0.14993494660461\alpha_4^s r^4 - 0.35326972102853\left(\alpha_1^s\right)^4 r \\
&- 0.022487708200294\alpha_0^s r^8 - 0.090280696772971\alpha_2^s r^6 \\
&- 1.8580942401998\left(\alpha_0^s\right)^3 r^6 + 0.94032447634791\left(\alpha_1^s\right)^2\alpha_3^s r \\
&+ 0.28738929193498\left(\alpha_0^s\right)^4\alpha_3^s r + 31.35858508483\left(\alpha_0^s\right)^4\alpha_1^s r^3 \\
&+ 1.1513064330562\alpha_0^s\alpha_1^s r^6 + 2.0315095151901\alpha_1^s\alpha_4^s r^2 \\
&+ 8.8890288013416\left(\alpha_0^s\right)^2\alpha_1^s r^5 + 0.32423377823879\left(\alpha_0^s\right)^2\alpha_5^s r \\
&+ 1.3580009956067\left(\alpha_0^s\right)^2\left(\alpha_1^s\right)^3 r \\
&+ 7.0881075196067\left(\alpha_0^s\right)^2\alpha_3^s r^3 + 14.37917508377\alpha_0^s\left(\alpha_1^s\right)^3 r^2 \\
&+ 1.1235220243581\alpha_1^s\left(\alpha_2^s\right)^2 r + 0.083791662410159\left(\alpha_0^s\right)^6\alpha_1^s r \\
&+ 2.9810534324424\alpha_2^s\alpha_3^s r^2 + 3.0067163501683\alpha_1^s\alpha_2^s r^4 \\
&+ 6.3189657771659\left(\alpha_0^s\right)^3\alpha_3^s r^2 + 27.939182160661\left(\alpha_0^s\right)^3\alpha_1^s r^4 \\
&+ 1.8157559500752\alpha_0^s\alpha_3^s r^4 + 7.5073396363218\left(\alpha_0^s\right)^5\alpha_1^s r^2 \\
&+ 0.94824529675969\alpha_0^s\alpha_5^s r^2 - 18.997484959328\left(\alpha_0^s\right)^3\alpha_2^s r^3 \\
&- 0.65298621087149\left(\alpha_0^s\right)^4\left(\alpha_1^s\right)^2 r \\
&- 7.6077033593882\alpha_0^s\left(\alpha_2^s\right)^2 r^2 \\
&- 1.0810308194476\left(\alpha_0^s\right)^2\left(\alpha_2^s\right)^2 r \\
&- 10.265184585622\left(\alpha_1^s\right)^2\alpha_2^s r^2 - 12.924130851693\alpha_0^s\left(\alpha_1^s\right)^2 r^4 \\
&- 1.6519281049811\alpha_0^s\alpha_2^s r^5 - 0.24950145680333\alpha_0^s\alpha_6^s r \\
&- 22.952983911833\left(\alpha_0^s\right)^3\left(\alpha_1^s\right)^2 r^2 - 1.5409114108381\alpha_0^s\alpha_4^s r^3 \\
&- 8.4620431124197\left(\alpha_0^s\right)^4\alpha_2^s r^2 - 9.6143522564244\left(\alpha_0^s\right)^2\alpha_2^s r^4 \\
&- 38.545328529313\left(\alpha_0^s\right)^2\left(\alpha_1^s\right)^2 r^3 \\
&- 0.33949442011001\left(\alpha_0^s\right)^3\alpha_4^s r - 0.34646348040491\alpha_1^s\alpha_5^s r \\
&- 0.18591244058123\left(\alpha_0^s\right)^5\alpha_2^s r - 2.9975503474529\alpha_1^s\alpha_3^s r^3 \\
&- 3.1138682013663\left(\alpha_0^s\right)^2\alpha_4^s r^2 - 0.4221685472857\alpha_2^s\alpha_4^s r \\
&+ 1.9351479650111\left(\alpha_0^s\right)^3\alpha_1^s\alpha_2^s r + 1.3663675589292\alpha_0^s\alpha_2^s\alpha_3^s r \\
&+ 23.723398986037\alpha_0^s\alpha_1^s\alpha_2^s r^3 \\
&+ 31.880269052064\left(\alpha_0^s\right)^2\alpha_1^s\alpha_2^s r^2 + 1.0764824307755\alpha_0^s\alpha_1^s\alpha_4^s r \\
&- 12.179573942609\alpha_0^s\alpha_1^s\alpha_3^s r^2 - 3.0214008733593\alpha_0^s\left(\alpha_1^s\right)^2\alpha_2^s r \\
&- 1.8024232140184\left(\alpha_0^s\right)^2\alpha_1^s\alpha_3^s r
\end{aligned}
$$